

GitHub github.com/Zengyupi/cpp-system-programming-notes (204 篇技术笔记开源 · 长期维护)

求职意向

C++ / Rust 开发工程师

对口方向

Linux 后端 / 工业通讯
存储 / 量化 / 自动驾驶
Qt 客户端 / 嵌入式

期望城市

深圳

技术视野

C++20 协程 / io_uring
低延迟 / 高性能

专业技能

编程语言: 熟练使用 C++ (C++11/17/20), 掌握 STL 容器与算法、模板泛型、RAII 与智能指针、原子操作与内存序; 熟悉 Rust (所有权、Trait、生命周期、async 异步), 具备双语言系统编程基础; 了解 Go 与 JavaScript

Linux 系统编程: 熟悉 Linux 开发环境与常用命令 (awk/sed/grep 文本处理、ss/ps/top 故障), 掌握信号处理与进程线程控制; 掌握管道、共享内存、信号量等进程间通信, 熟悉文件 I/O 与串口编程 (termios), 有工业设备串口接入经验; 了解 x86/ARM 汇编, 能结合 GDB/objdump 反汇编分析程序行为; 熟悉编译链接、ELF 与 C++ 对象模型

网络编程: 熟悉 Socket 编程与 select/poll/epoll I/O 多路复用, 理解 Reactor 事件驱动模型; 熟悉 TCP/IP、HTTP、WebSocket 协议; 了解 C++20 协程与 io_uring

数据存储: 熟悉 MySQL (事务、索引优化), 有海量数据迁移与一致性核对经验; 了解 Redis 缓存场景、MongoDB、PostgreSQL

工程工具: 熟练使用 CMake、Git、Shell 完成构建与部署, 了解 Docker 容器化; 能用 GDB、Valgrind 定位内存泄漏与性能问题, 掌握 perf 与火焰图分析 CPU 热点, 了解 ASan/TSan、strace

Python 工具链: 编写数据批处理、日志分析、构建测试辅助等自动化脚本, 掌握 ctypes / pybind11 C++ 混合编程

工业通信: 熟悉 Modbus、IEC 104、IEC 61850 工业协议的设备接入、现场对接与通信问题排查

AI 辅助开发: 熟练使用 Claude Code、Codex、ChatGPT 等工具, 显著提升开发与排障效率

技术文档: 坚持系统化技术写作, GitHub 开源 **204 篇** 技术笔记 (Markdown), 具备规范的技术文档与 README 写作能力

工作经历

深圳市中科力联科技有限公司 C++ 开发工程师

2025.07 – 2026.07

- 通讯管理机服务端开发 (C++) : 实现多类工业设备的 HTTP、WebSocket 接入与数据转发, 按客户现场需求定制功能
- 开发 Modbus RTU over TCP 及多协议规约工具, 支持各类报文抓包分析与解析, 快速定位现场通信问题
- 独立完成 Modbus、IEC 104、IEC 61850 工业协议现场对接与通信链路排查, 版本维护期间**零重大故障**
- 参与报文结构设计 (长度字段 + 消息体) 与跨系统数据一致性核对, 保障现场稳定交付

深圳市齐信汽车技术有限公司 开发实习生

2024.11 – 2025.03

- 负责 JSON、XML、Protobuf 多格式数据的解析、清洗与校验
- 编写 Python 批量入库脚本, 完成 **50-100 万条** 数据迁移至 MySQL 并核对数据一致性

项目经历

基于 Muduo 的高并发 WebServer 个人项目

技术栈: C++17 · Muduo · epoll · HTTP/1.1 · MySQL · CMake

- 基于 Reactor 多线程模型实现完整 HTTP/1.1 请求解析、静态资源访问与登录注册功能
- epoll 多路复用配合线程池, 引入 MySQL 连接池复用连接, 单服务支持**千级并发**
- 使用 ab 压测针对性优化, **QPS 提升 40%**; 定位并修复短连接文件句柄泄漏、TCP 粘包等底层问题

Qt 跨平台 TCP 网络聊天室 个人项目

技术栈: C++ · Qt5 · QTcpSocket / QTcpServer · JSON · 多线程 · CMake

- C/S 架构实现群聊、私聊、心跳保活与断线重连, 自定义消息头 (长度字段 + 消息体) 解决 TCP 粘包/分包问题
- 网络层与 UI 界面分层解耦, JSON 封装通信报文, 支持 Windows / Linux 双平台编译运行

高并发核心组件手写实践 个人项目

技术栈: C++17 · 互斥锁 / 条件变量 / 原子操作 · 无锁编程

- 手写线程池、内存池、定时器与 LRU 缓存, 覆盖同步原语、内存管理与缓存淘汰策略
- 结合 **204 篇** 技术笔记沉淀设计思路, 输出配套设计文档与测试用例

教育背景与荣誉

东华理工大学 · 网络工程 (本科)

2021.09 – 2025.07

- 专业排名前 20%**, 主修 C/C++ 程序设计、计算机网络、操作系统、数据结构与算法、计算机组成原理
- 算法竞赛: 蓝桥杯省级二等奖、传智杯一等奖 (可查)

荣誉与证书

- 高考数学 **130/150** (可查)、全国数学竞赛三等奖
- 软考中级: 软件设计师 (已通过, 可查)
- 优秀学生干部奖学金 (2021)、校三等奖学金 (可查)